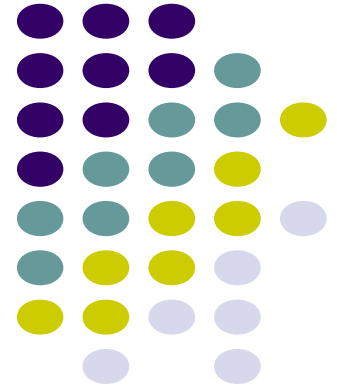


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br

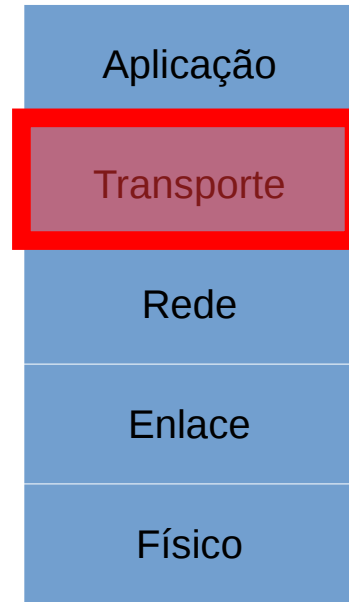


Sumário

- TCP
 - Controle de Congestionamento



Camada de Transporte



Pilha de protocolos da Internet
(cinco camadas)

Controle de Congestionamento



- Aumento aditivo/Diminuição Multiplicativa (AIMD)
- $\text{Incremento} = \text{MSS} \times (\text{MSS} / \text{Janela de Congestionamento})$
- $\text{Janela de Congestionamento} \pm \text{Incremento}$
- $\text{Janela Máxima} = \text{MIN}(\text{Janela de Recepção}, \text{Janela de Congestionamento})$



Controle de Congestionamento

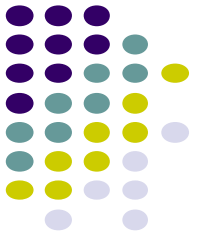
- Partida Lenta
- Recuperação por Timeout
- Recuperação por 3 ACKs duplicados

Controle de Congestionamento



Evento	Estado	Ação	Comentários
Recebimento de ACK para dados não reconhecidos anteriormente	PL (Partida Lenta)	$\text{CongWin} = \text{CongWin} + \text{MSS};$ se $(\text{CongWin} > \text{Threshold})$ Estado = PC;	Duplicação de CongWin a cada RTT
Recebimento de ACK para dados não reconhecidos anteriormente	PC (Prevenção de Congestionamento)	$\text{CongWin} = \text{CongWin} + (\text{MSS}/\text{CongWin});$	Aumento aditivo
Evento de perda por três ACKs duplicados	Independente	$\text{Threshold} = \text{CongWin}/2;$ $\text{CongWin} = \text{Threshold};$	Diminuição multiplicativa
Timeout	Independente	$\text{Threshold} = \text{CongWin}/2;$ $\text{CongWin} = 1\text{MSS};$ Estado = PL;	Entra em partida lenta
ACK duplicado	Independente	$\text{ACK_duplicado}[\text{pct}]++;$	Incrementa a contagem de ACK duplicado por segmento CongWin e Threshold não mudam

Controle de Congestionamento



- Pergunta que não quer calar!
- Funcionaria para redes Wireless?
- E para redes de Alta Velocidade?



Referências Bibliográficas



- KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.
- PETERSON L. L.; DAVIE B. S. **Redes de Computadores: uma Abordagem de Sistemas**. 3ª. Ed. São Paulo: Campus, 2004.